Guida rapida a network_monitor2

Questa guida spiega come avviare network_monitor2 su due NUC, eseguire test TCP e UDP su una VLAN specifica e consultare i risultati. È una versione operativa e semplificata del README del progetto.

1. Che cosa fa il tool

network_monitor2 combina tre tipi di misura:

- ping, per latenza e raggiungibilità;
- iperf3, per throughput TCP/UDP, jitter e packet loss;
- monitoraggio delle interruzioni durante il test.

Ogni NUC salva i propri risultati nel database MariaDB locale. Il tool non scrive direttamente nel database dell'altro NUC.

2. Prerequisiti

Il tool deve essere installato su entrambi i NUC. Verificare con:

```
command -v network_monitor2
network_monitor2 --help
command -v iperf3
```

Se non è ancora installato:

```
cd /home/comsa/network_monitor_v2
sudo bash ./setup_v2.sh
```

La configurazione del database utilizzata dal runtime si trova in:

```
/opt/network_monitor2/setup.conf
```

3. Regola fondamentale: server e client

Per ogni test servono due terminali:

1. sul NUC che riceve il traffico si avvia network_monitor2 --server;
2. sull'altro NUC si avvia il client indicando l'indirizzo del server.

Il server deve essere avviato prima del client. La porta e gli indirizzi di binding devono corrispondere.

Poiché i NUC hanno più VLAN, utilizzare sempre:

- --bind-ip sul server;
- --source-ip sul client.

Questo evita che Linux scelga un'interfaccia diversa da quella da misurare.

4. Verifiche prima del test

Controllare indirizzi e interfacce:

```
ip -br addr
ip route
```

Verificare la raggiungibilità usando l'indirizzo sorgente corretto:

```
ping -I <IP_LOCALE_TEST> -c 5 <IP_REMOTO_TEST>
```

Esempio TN0 da NUC2:

```
ping -I 10.10.28.11 -c 5 10.10.28.10
```

Se il ping restituisce 100% packet loss, non avviare il test di throughput: controllare prima routing, VLAN, ARP e stato del collegamento.

5. Primo test TCP: NUC2 verso NUC1

Terminale 1 — NUC1 server

Collegarsi a NUC1 attraverso la rete di management:

```
ssh 10.10.27.10
```

Avviare il server vincolato all'indirizzo TN0 di NUC1:

```
network_monitor2 --server \
--bind-ip 10.10.28.10 \
--interface enp114s0.28 \
--port 5050
```

Lasciare questo terminale aperto.

Terminale 2 — NUC2 client

Da NUC2 eseguire un test TCP di 30 secondi:

```
network_monitor2 10.10.28.10 \
--source-ip 10.10.28.11 \
--interface enp114s0.28 \
--port 5050 \
--duration 30 \
--tcp
```

Durante il test vengono mostrati a terminale gli intervalli iperf3 e il riepilogo finale. Ping, throughput e interruzioni vengono anche salvati nel database locale.

Per fermare il server al termine dei test premere Ctrl+C nel terminale di NUC1.

6. Test UDP

Avviare il server su NUC1 come nel test precedente, poi eseguire da NUC2:

```
network_monitor2 10.10.28.10 \
--source-ip 10.10.28.11 \
--interface enp114s0.28 \
--port 5050 \
--duration 30 \
--udp \
--bandwidth 400M
```

Modificare --bandwidth per provare altri carichi, ad esempio 100M, 500M o 600M.

Nel test UDP interpretare insieme:

- bitrate ricevuto;
- jitter;
- percentuale di pacchetti persi.

Un bitrate elevato con packet loss elevato non indica un collegamento stabile.

7. Test nella direzione opposta

Per misurare NUC1 verso NUC2, invertire i ruoli.

NUC2 server

```
network_monitor2 --server \
--bind-ip 10.10.28.11 \
--interface enp114s0.28 \
--port 5050
```

NUC1 client

```
network_monitor2 10.10.28.11 \
--source-ip 10.10.28.10 \
--interface enp114s0.28 \
--port 5050 \
--duration 30 \
--tcp
```

8. Utilizzare TN1

Per TN1 sostituire indirizzi e interfacce TN0 con quelli VLAN29:

```
NUC2: 10.10.29.11 — enp114s0.29
NUC1: 10.10.29.10 — enp114s0.29
```

Esempio server NUC1:

```
network_monitor2 --server \
--bind-ip 10.10.29.10 \
--interface enp114s0.29 \
--port 5050
```

Esempio client NUC2:

```
network_monitor2 10.10.29.10 \
--source-ip 10.10.29.11 \
--interface enp114s0.29 \
--port 5050 \
--duration 30 \
--tcp
```

9. Percorso attraverso i gateway CEIT

Quando il traffico deve attraversare CEIT, gli indirizzi di test sono:

```
NUC2: 10.10.42.11 — enp114s0.42
NUC1: 10.10.22.10 — enp114s0.22
```

Dopo avere applicato le route CEIT previste, verificare il percorso:

```
ip route get 10.10.22.10 from 10.10.42.11
```

Il risultato su NUC2 deve indicare il gateway 10.10.42.41. Sul NUC1 il percorso di ritorno deve utilizzare 10.10.22.40.

Server su NUC1:

```
network_monitor2 --server \
--bind-ip 10.10.22.10 \
--interface enp114s0.22 \
--port 5050
```

Client su NUC2:

```
network_monitor2 10.10.22.10 \
--source-ip 10.10.42.11 \
--interface enp114s0.42 \
--port 5050 \
--duration 30 \
--tcp
```

La radio selezionata internamente dai gateway CEIT non può essere controllata o identificata dai NUC.

10. Come leggere i risultati a terminale

Per TCP, il riepilogo iperf3 mostra:

- transfer: quantità di dati trasferita;
- bitrate: throughput misurato;
- retr: segmenti TCP ritrasmessi.

Per UDP mostra:

- bitrate ricevuto;
- jitter;
- pacchetti persi e percentuale di loss.

Il tool stampa Monitoring run completed quando client, ping e monitoraggio delle interruzioni sono terminati correttamente.

11. Esportare i risultati in Excel

Per esportare tutti i dati locali:

```
network_monitor2 --export-excel results.xlsx
```

Per limitare l'esportazione a un intervallo temporale:

```
network_monitor2 --export-excel results.xlsx \
--start "2026-07-23 09:00:00" \
--end "2026-07-23 12:00:00"
```

Il file Excel contiene normalmente:

- iperf_results;
- ping_results;
- interruptions;
- commands.

Eseguire l'export sul NUC del quale si vogliono estrarre i dati locali.

12. Visualizzare i risultati in Grafana

Se Grafana è già configurato, aprire dal browser:

```
http://<IP_DEL_SERVER_GRAFANA>:3000
```

Selezionare uno dei dashboard:

- Network Monitoring Dashboard, per i dati locali;
- Network Monitoring Dashboard (Bidirectional), per confrontare dati locali e remoti.

I pannelli principali mostrano throughput, jitter, packet loss, latenza, interruzioni e metadati del comando.

Se si utilizza lo stack Docker incluso nel repository:

```
cd /home/comsa/network_monitor_v2
cp .env.grafana.example .env.grafana
docker compose -f docker-compose.grafana.yml up -d
```

Le credenziali e le connessioni ai database sono definite in .env.grafana.

13. Problemi comuni

Connection refused

Controllare che il server sia attivo, che client e server usino la stessa porta e che --bind-ip corrisponda all'indirizzo presente sul server.

No route to host

Controllare:

```
ip route get <DESTINAZIONE> from <SORGENTE>
ip neigh
ping -I <SORGENTE> -c 5 <DESTINAZIONE>
```

Un neighbor in stato FAILED indica generalmente un problema ARP, VLAN o Layer 2.

Nessun dato in Grafana

Verificare l'intervallo temporale del dashboard, la configurazione MariaDB in /opt/network_monitor2/setup.conf e che il test abbia mostrato Monitoring run completed.

Porta già in uso

Usare un'altra porta sia sul server sia sul client:

```
network_monitor2 --server --bind-ip <IP_SERVER> --port 5051
network_monitor2 <IP_SERVER> --source-ip <IP_CLIENT> --port 5051 --tcp
```

14. Campagna KPI automatica

Per eseguire automaticamente la matrice CEIT, bypass TN0 e bypass TN1:

```
cd /home/comsa/network_monitor_v2
./run_kpi_tests.sh
```

Per controllare prima le operazioni senza modificare la rete:

```
./run_kpi_tests.sh --dry-run
```

La campagna genera una nuova cartella sotto results/ con report Markdown/PDF, CSV, output completi dei test e log di routing.

15. Riferimento rapido

Mostrare l'help:

```
network_monitor2 --help
```

TCP:

```
network_monitor2 <IP_SERVER> --source-ip <IP_CLIENT> --duration 30 --tcp
```

UDP:

```
network_monitor2 <IP_SERVER> --source-ip <IP_CLIENT> \
--duration 30 --udp --bandwidth 100M
```

Server:

```
network_monitor2 --server --bind-ip <IP_LOCALE> --port 5050
```

Export:

```
network_monitor2 --export-excel results.xlsx
```